

Abel 奖得主 John Tate 访谈录¹⁾

Martin Raussen Christian Skau

1. 教育

Raussen & Skau (以下简称为“R & S”): Tate (泰特, 1925—2019 (译注)) 教授, 您因对数论的决定性和持久性影响而被评选为今年的 Abel (阿贝尔) 奖获奖者. 在开始向您提问之前, 我们首先对您取得这一成就表示热烈祝贺. 您于 1925 年出生在美国的明尼阿波利斯. 您的父亲是明尼苏达大学的物理学教授. 我们猜测他影响了您对自然科学和数学的兴趣, 是这样吗?

Tate (以下简称为“T”): 当然会. 他从未以任何方式向我施压, 不过有几次他简单地向我解释了一些事情. 我记得有一次他告诉我如何用秒表估计河上桥梁的高度, 办法是落下一块石头, 他解释说以英尺为单位的高度大约是石头落到水面上所需秒数的平方的 16 倍. 另一次, 他解释了 Descartes (笛卡儿) 坐标以及如何绘制一个方程的图像, 特别是联立两个线性方程求得的解是如何成为两条直线的交点的. 他只是向我解释了一些事情, 尽管很少, 但很漂亮. 他不需要解释负数——我是从明尼苏达冬天的气温中了解到这些数的.

但无论如何, 我一直对谜题感兴趣, 并试图找到问题的答案. 我父亲有几本谜题书. 我喜欢阅读它们并试图解开谜题. 我喜欢思考这些问题, 尽管我并不经常能找到解决办法.

R & S: 在您年轻的时候, 有没有其他人对您选择感兴趣的领域产生过影响?

T: 没有, 我想我的兴趣更多的是与生俱来的. 我父亲当然帮了忙, 但我想无论如何我会从事物理或数学之类的工作.

R & S: 您在哈佛大学开始学习物理. 这大概是在第二次世界大战期间吧?

T: 1941 年 12 月珍珠港被炸时, 我正处于中学的最后一年. 由于战争, 哈佛大学开



THE
ABEL
PRIZE
2024



John Tate 接受哈拉尔国王颁发的 Abel 奖
(Scanpix 摄)

译自: EMS Newsletter, Issue 77, September 2010, p. 41–46, Interview with Abel laureate John Tate, Martin Raussen, Christian Skau, photo number 2. Copyright ©the Europeab Mathematical Society 2010. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会授予译文出版许可.

Martin Raussen 是丹麦 Aalborg 大学数学副教授, 他的邮箱地址是 raussen@math.aau.dk.

Christian Skau 是挪威科技大学数学教授, 他的邮箱地址是 csk@math.ntnu.no.

1) 这是 2010 年 5 月 25 日早晨在奥斯陆举行的 Abel 奖授奖典礼前访谈的稍加编辑的版本. ——原注

始在夏季开课, 次年 6 月我开始在那里上课. 一年后, 为了避免被征召入伍, 我自愿参加了海军军官培训项目. 我们中的一部分人后来被派往麻省理工学院学习气象学, 但当我们完成培训从海军军官候补生学校毕业时, 已经是欧洲胜利日¹⁾了. 我们在太平洋的战役非常成功, 因此不再需要更多的气象学家, 我被派去做扫雷研究. 我在海军服役了 3 年, 但从未上过船! 这很令人失望.

R & S: 那时的学习条件肯定与现在大不相同. 您定期上课吗?

T: 是的, 第一年会定期上课, 不过课程加速了. 但后来在海军, 我参加了一些特定的课程, 还有一些我设法挤出时间自选的课程. 这是一个很好的项目, 但不是常规的项目.

这也不是常规的有聚会之类的大学社交生活. 我们必须在 10 点之前待在床上或自习室里, 早上 6:30 被起床号唤醒, 以早操和跑步开始一天的生活.

R & S: 然后您在 1946 年毕业后去了普林斯顿吗?

T: 是的, 没错. 哈佛大学有一项非常慷慨的政策, 即对可能符合条件的军事活动给予学分——例如, 我的一些海军训练. 这一点和战时的加速使我能够在 1945 年完成本科学位. 1946 年退伍后, 我直接从海军来到普林斯顿大学读研究生.

R & S: 当您去普林斯顿大学时, 您仍然想成为一名物理学家吗?

T: 没错. 虽然我在哈佛大学获得的本科学位是数学, 但我进入普林斯顿大学研究生院攻读的是物理. 这个故事有点可笑, 我讲过很多次: 我读了 Eric Temple Bell (贝尔) 的书《数学大师 (Men of Mathematics)》. 那本书是关于历史上最伟大数学家的生平的, 比如 Abel. 我知道我不属于他们, 我想除非我和他们是一类人, 否则我在数学方面不会有太大的成就. 我没有意识到一个不太有才华的人仍然可以做出有意义的贡献. 由于我的父亲是物理学家, 这个领域对我来说似乎更人性化、更易接近, 我认为这是一个更安全的选择, 在那里我可能会做出更多贡献. 但一个学期后, 很明显我的兴趣在数学. 这是一种更深层次的兴趣, 这本来应该是显而易见的, 但我只是太害怕了, 并认为如果我进入数学, 我将永远不会有太大的成就.

R & S: 您从一开始就对数论特别感兴趣吗?

T: 是的. 在青少年时期, 我就对数论感兴趣. 幸运的是, 我偶然读到了 L. E. Dickson (迪克森) 写的一本很好的数论书, 所以我知道一点数论. 我也一直在读 Bell 写的像 Gauss (高斯) 这样的人物的历史. 我喜欢数论. 在某种程度上, 这是很自然的, 因为数论中的许多美妙问题和定理可以向任何感兴趣的高中生解释. 从这个意义上讲, 数论更容易参与进去. 当然, 这也取决于一个人的直觉和品味.

R & S: 许多重要的问题很容易解释, 但往往很难找到答案.

T: 是的. 在数论中, 这当然是对的, 但是找到好的问题也是研究的一个重要部分.

2. 教师与同事

R & S: 当您在普林斯顿开启您的职业生涯时, 您很快就遇到了 Emil Artin (阿廷), 他成为了您的导师. Emil Artin 出生于奥地利, 后来成为汉堡大学的数学教授. 1937 年他不得

1) 欧洲胜利日 (VE day = Victory in Europe day): 1945 年 5 月 8 日. ——原注

不离开德国来到美国. 您能告诉我们更多关于他的经历吗? 他为什么离开他的职位, 他来到美国时是如何适应的?

T: 他的妻子有一半犹太血统, 他最终失去了在德国的职位. 他们一家于 1937 年离开, 但那时美国没有那么多空缺职位. 尽管他曾有年轻时在天主教学校的不愉快的记忆, 但他还是接受了圣母大学的一个职位. 一两年后, 他接受了印第安纳大学提供的职位, 并在那里一直待到 1946 年. 他们夫妇非常喜欢印第安纳州布卢明顿



Abel 奖访谈, 从左至右: Martin Raussen, Christian Skau, John Tate

(照片: Eirik F. Baardsen/挪威科学院/Abel 奖)

(Bloomington). 他告诉我, 如果不是因为印第安纳大学校长 H. B. Wells —— 一位有远见的教育家 —— 正在世界巡游, 而印第安纳大学对普林斯顿给他提供职位没怎么在乎, 他甚至不确定自己是否会接受 1946 年普林斯顿的职位. Artin 和我同年去了普林斯顿大学.

R & S: Artin 似乎有着非常独特的个性. 首先, 他是一位杰出的数论学家, 但也是一个非常令人好奇的人, 一个特别的人. 您能告诉我们更多关于他的事吗?

T: 我认为他能成为一名伟大的演员. 他讲课非常优美: 他会在恰当的时机结束并退场. 他是一个充满活力的人, 兴趣非常广泛: 音乐、天文学、化学、历史……他喜欢教书. 我有一种感觉, 他喜欢教任何人任何事. 成为他的学生是一段美妙的经历; 我的数学生涯没有比这更好的开端了. 这是一次非同寻常的机遇. 我最喜欢的定理 (最初是从 Bell 的书中学到的) 是 Gauss 的二次互反律, 而在那里, 完全出于偶然, 我发现自己与发现终极互反律的人在同一所大学. 这真是太棒了!

R & S: 太巧了!

T: 是的, 的确如此.

R & S: 您跟随 Artin 写了博士论文, 我们肯定会再谈这个话题. 之后, 您和 Artin 一起组织了关于类域论的讨论班. 您能评论一下这个讨论班吗: 框架是怎样的, 是如何发展的?

T: 在普林斯顿大学的头两年里, Artin 举办了代数数论讨论班, 随后是类域论讨论班. 我没有参加前者, 但我听到的关于 Artin 的第一件事与其中的一件事有关. 一名年轻的英国学生 Douglas Northcott 在战后接受英联邦奖学金来到普林斯顿大学. 他在日本将英国军队困在新加坡时被俘, 并在日本战俘营中勉强幸存下来. 虽然他的博士论文是分析方面的, 导师是 G. H. Hardy (哈代), 但他也参加了 Artin 的讨论班, 当一个报告人提到某个域的特征时, Northcott 举手询问这是什么意思. 他的问题引起了几个学生的大笑, 于是 Artin 做了一个简短的演讲, 说一个人如果不知道一个域的特征是什么, 也可以成为一名优秀的数学家. 事实上, Northcott 是那次讨论班上最有天赋的学生.

但我还没有回答你的问题. 我参加了第二年的讨论班, 在这一年里, 我们讨论了类域论, 用的是 Chevalley (谢瓦莱) 对第二不等式的非解析证明, 但没有用很多上同调. 就是在这次讨论班结束时, 王湘浩发现 Grunwald (格伦瓦尔德) 定理的两个已发表的证明甚至在

素数 2 时该定理本身都是不正确的.¹⁾

大约在那个时候, Gerhard Hochschild (霍赫希尔德) 和 Tadas Nakayama (中山正) 在类域论中引入了上同调方法, 并使用它们来证明主要定理, 包括 A. Weil (韦伊) 最近发现的整体基本类的存在性. 1951—1952 年, Artin 和我举办了另一个讨论班, 结合这些新思想对类域论进行了完整的处理. 这就是你问的讨论班. Serge Lang (兰) 做了笔记, 多亏他的努力, 这些笔记最终得以发表, 最初是以非正式油印笔记的形式发表, 1967 年以《类域论 (Class Field Theory)》为标题正式出版. 新版 (2008) 可从 AMS-Chelsea 获得.

R & S: Serge Lang 也是 Emil Artin 的学生, 后来成为著名的数论学家. 他最出名的一点可能是他写了许多教科书; 几乎每个数学系研究生都读过 Serge Lang 的教科书. 他也是出了名的脾气大, 与人们发生很多争执. 您能谈谈 Serge Lang 吗? 他留给您的印象如何?

T: 他的确是一个令人难忘的人. 2006 年 5 月出版的《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》中, Lang 的 20 余位朋友全面详细地描绘了他. 他在普林斯顿大学研究生院最初攻读哲学, 比我开始攻读物理晚了一年, 但他也很快转向了数学. 他比我小一点, 战后曾在美国驻欧陆军服役一年半, 在那里他从事文书工作, 学会了以令人难以置信的速度打字, 这种能力对他后来写书很有帮助.

他有许多兴趣和才华. 我想他在加州理工学院的本科学位是物理. 他懂很多历史, 钢琴弹得很好.

他在获得学位之前不是你所说的易怒的性格. 在我看来, 他变了. 这几乎是不连续的. 他一获得博士学位, 就变得更加专断, 更坚持自己的主张.

我想大家注意到有许多数学概念与我的名字联系起来. 我认为这在很大程度上是因为 Lang 让信息更易获取. 他写了很多. 写作对我来说并不容易, 我也没有去传播发表; 我总是对思考下一个问题感兴趣. 为了促进传播, Serge 发表了我的一些东西, 并在提到的时候把一些东西叫做“Tate 这”和“Tate 那”, 如果我是作者的话, 我不会这么做.

在他的一生中, Serge 花费了巨大精力来传播信息, 分享他认为重要的事. 多年来我们一直是朋友.

3. 研究贡献

R & S: 这就把我们带到了下一个话题, 也就是您在 1950 年的博士论文, 那时您 25 岁. 这篇文章在文献中以俗称“Tate 的博士论文”被广泛引用. 一些数学家认为您的博士论文在简洁性和清晰性方面无法超越, 它也是数域研究的分水岭. 您能谈谈您的博士论文为什么如此新颖和富有成果吗?

T: 好吧, 首先, 这不是一个新的结果, 也许除了一些局部方面. 伟大的德国数学家 Erich Hecke (赫克) 在 1920 年左右证明了大整体定理, 即数域的所有 L 函数, Abel L 函数, Dirichlet (狄利克雷) L 函数的推广, 利用具有期望类型的函数方程, 在整个平面上都有解析延拓. 在证明过程中, Hecke 发现他的证明甚至适用于一种新的 L 函数, 即所谓的具有 Hecke 特征标 (Grössencharacter) 的 L 函数. Artin 建议我对现在所谓的阿代尔 (adele)

1) Sh. Wang, Ann. of Math. 49 (1948) 1008–1009; 51 (1950) 471–484. ——译注

环使用抽象调和与分析来证明 Hecke 定理, 平等地对待域的所有位 (place), 而不是像 Hecke 所做的那样, 在 Archimedes (阿基米德) 位使用经典 Fourier (傅里叶) 分析和在 p 进位使用同余的有限 Fourier 分析. 我认为我做得很好 —— 它特别简洁明了! —— 但在某种程度上, 这只是实现这一想法的一个极好的练习. 那时人们都感觉到这个问题即将被解决. 所以在数学中, 做某件事往往有一个恰当时机. 我的博士论文就是一个例子. 如果我没有做, Iwasawa (岩泽健吉) 也会做出来.

R & S: 在您的博士论文之后, 在解析数论中, 数域的所有位都被平等对待, 而在经典的 ζ 函数的研究中, 情况却大不相同, 您对此有何看法? 事实上, Γ 因子与非 Archimedes 局部因子有很大不同.

T: 当然, Archimedes 位和非 Archimedes 位之间存在很大差异, 特别是在局部因子方面, 但这不是区别对待的理由. 使用阿代尔和伊代尔 (idele) 来平等地对待它们是最简单的方法, 使局部-整体关系清晰可见.

R & S: 您博士论文的题目是“数域的 Fourier 分析和 Hecke ζ 函数 (Fourier analysis in number fields and Hecke's zeta-functions)”. Atle Selberg (塞尔伯格) 在 5 年前的一次访谈中说他更喜欢 Erich Hecke 研究代数数论、模形式和 L 函数的方法, 也深受其启发. 您有同感吗?

T: 在 Artin 离开汉堡大学之前, Hecke 和 Artin 都在那里待了很长时间. 我认为 Artin 更多地从代数方面进入数论, 而 Hecke 和 Selberg 更多地是从分析方面. 他们的基本直觉更偏向于分析, 而 Artin 的直觉更偏向于代数. 我的直觉也更偏向于代数, 所以我对 Hecke 的工作了解得越多, 我就越欣赏它, 但不知何故, 我并没有凭直觉地跟随他, 尤其是在模形式方面. 我年轻的时候对它们了解不多.

我以前讲过这个故事, 很奇怪的是, 在同一所大学里, Artin 发现了一种新型 L 级数, 而 Hecke 在试图弄清楚存在哪些权为 1 的模形式, Hecke 说它们应该对应某种 L 函数. Hecke 寻找的 L 函数就在 Artin 定义的那些中间, 但他们从未接触 —— 数学家们花了近 40 年时间才猜到这种联系, 又花了 10 年时间才被 Langlands (朗兰兹) 证明. Hecke 比 Artin 大 10 岁左右, 但我认为他们没有接触的主要原因是他们的数学品味不同. 教益: 对一个学科的所有方法要持开放态度.

R & S: 您提到 Serge Lang 以您的名字命名了几个概念, 但还有更多的概念和猜想以您的名字命名. 再举几个例子: Tate 模, Tate 曲线, Tate 上同调群, Shafarevich (沙法列维奇)-Tate 群, Tate 猜想, Sato (佐藤)-Tate 猜想等. 在数学中, 好的定义、富有成果的概念以及好的问题也许与定理一样重要. 您在所有这些方面都很擅长. 这些概念全部或大部分是从您的博士论文中产生的吗?

T: 不, 我不这么认为. 事实上, 我想说几乎没有一个是从我的博士论文中发展出来的. 其中一些, 如 Tate 曲线, 源于我对 p 进域的兴趣, 这也是我博士论文的核心内容, 但它们并不是从我的博士论文中产生的. 它们来自不同的方向. Tate 上同调来自于我在我们前面提到的讨论班上对类域论的上同调的理解. Shafarevich-Tate 群来自于将上同调应用于椭圆曲线和 Abel 簇. 总的来说, 我的猜想来自于乐观的展望, 从特例推广而来.

虽然概念、定义和猜想当然很重要,但最重要的是证明一个定理.但你必须知道要证明什么,或者试图证明什么.

R & S: 在您和您早期的博士生 Joseph Silverman 合著的《椭圆曲线上的有理点 (Rational Points on Elliptic Curves)》这本令人欣喜的书的导言中,您引用 Serge Lang 的话,说关于椭圆曲线可以无穷尽地写下去.您能评论一下为什么椭圆曲线理论如此丰富,以及它是如何与这么多不同的数学分支相互作用和相互联系的吗?

T: 一方面,它们是非常具体的对象.椭圆曲线由两个变量的三次多项式刻画,因此很容易进行实验.另一方面,椭圆曲线阐明了非常深刻的概念.它们是 Abel 簇的第一个非平凡例子.椭圆曲线是一维 Abel 簇,因此通过考虑椭圆曲线,你可以很容易地进入这个高级的主题.再一方面,它们是代数曲线.它们是亏格为 1 的曲线,这是第一个不与射影直线双有理等价的曲线的例子.椭圆曲线和椭圆函数理论中出现的解析和代数关系非常美丽,并且难以置信地引人入胜.模性定理断言,有理数域上的每条椭圆曲线都可以在曲线的 Jacobi (雅可比) 簇中找到,该曲线用椭圆曲线的导子 (conductor) 作为水平 (level) 结构将椭圆曲线参数化,这是令人难以置信的.

顺便说一句,据我统计,Abel 发表的工作中大约有 1/4 是关于椭圆函数的.

R & S: 在迄今为止的 Abel 奖得主中,您的贡献可能最接近 Abel 本人的兴趣.我们想让您进行一次历史回顾,从某种视角看待 Abel 的工作,并将其与您的研究相比较.用现代的说法,Abel 研究了椭圆相等部分的 n 乘法映射,并研究了由此产生的代数方程.他还研究了复乘,并证明在这种情形,它产生了一个交换的 Galois (伽罗瓦) 群.这些都是非常核心的概念和观察,不是吗?

T: 是的,绝对是.好吧,我的工作无法和 Abel 的工作想比.我对我所知道的感到敬畏.他对代数方程、椭圆积分和更一般的 Abel 积分的理解在当时的历史中是惊人的.对一个如此孤立无援的人来说更是如此.我猜他阅读了 Legendre (勒让德) 和其他伟大前辈的作品,但他远远不止于此.我知道的还不够多,说不出更多了. Abel 是一位伟大的分析学家和伟大的代数学家.他的工作包含了许多重要的现代发展的萌芽.

R & S: 您能就椭圆曲线的“好约化 (good reduction)”这个概念为何如此重要以及它是如何产生的评论一下吗?

T: 如果有一个整系数方程,至少自 Gauss 以来,对素数 p 考虑将方程 mod p 是完全自然的,这是一个在具有 p 个元素的有限域 F_p 上的方程.

如果原方程是有理数域上的椭圆曲线 E 的方程,那么约化的方程可以定义或无法定义 F_p 上的一条椭圆曲线.如果可以定义,我们说 E 在“ p 处有好约化”.除了对有限个“ E 的坏素数”(这些素数整除 E 的判别式) 组成的有限集之外,其他情形都可以定义.

R & S: 粗略地说,Diophantus (丢番图) 方程研究中的 Hasse (哈塞) 原理是指: 如果一个方程在 p 进数中有解,那么它可以在有理数中求解.这在一般情形不成立.挪威数学家 Ernst Selmer (塞尔默) 给出过一个反例

T: 是的.这个反例是方程 $3x^3 + 4y^3 + 5z^3 = 0$.

R & S: 正是如此! Shafarevich-Tate 群对亏格为 1 曲线的 Hasse 原理的失效程度进行

了量化. 所谓的 Selmer 群是与之相关的群, 已知它们是有限的, 但就我们所知, 还不知道 Shafarevich-Tate 群是不是有限的. 它总是有限的还仅是一个猜想. 这个猜想的现状如何?

T: Shafarevich 群 Sha 是有限的这个猜想应该被视为 Birch (伯奇) 和 Swinnerton-Dyer (斯温纳顿-戴尔) 猜想的一部分. 那个猜想简称 BSD 猜想, 涉及椭圆曲线的 L 函数, 该函数是复变量 s 的函数. 在有理数域上, $L(s)$ 可以定义在 $s = 1$ 附近, 这要归功于 A. Wiles (怀尔斯) 和 R. Taylor 等人的模性定理. 如果 $L(s)$ 在 $s = 1$ 处不为零或有一个单零点, 则 Sha 是有限的, 并且 BSD 是正确的, 这要归功于 B. Gross 和 D. Zagier 在 Heegner (赫格内尔) 点上的合作工作以及 Kolyvagin 在 Euler (欧拉) 系统上的工作. 所以, 通过许多人的工作得到的 3 大结果, 我们知道了在一种非常特殊的情形, Sha 是有限的.

如果 $L(s)$ 在 $s = 1$ 处有更高阶的零点, 则我们一无所知, 即使在有理数域上也是如此. 在虚二次域上, 我们一无所知, 就是这样.

R & S: 您认为这个群是有限的吗?

T: 是的. 我坚信这个猜测是正确的. 但谁知道呢? 秩更高的曲线, 或者其 L 函数具有更高阶的零点 —— BSD 称零点的阶是曲线的秩 —— 人们对此完全不了解.

R & S: Tate 猜想的起源是什么?

T: 很早我就有一种想法, 关于有限域上 Abel 簇自同态的特例可能是正确的. 稍后, 我意识到一个推广完全符合 Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想的函数域版本. 在我观察的各种特例中也是如此, 并给出了 Sato-Tate 分布的启发性理由. 所以, 这似乎是一个合理的猜想.

R & S: 在椭圆曲线的算术理论中, 已经有了一些重大突破, 如 Mordell (莫德尔)-Weil 定理, Faltings (法尔廷斯) 对 Mordell 猜想的证明, 使用了已知的能约化为 Tate 猜想的情形. 然后我们有了 Wiles 的重大突破, 证明了 Shimura (志村)-Taniyama (谷山)-Weil 猜想. 您希望下一个重大突破会是 Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想吗? 或者 Tate 猜想?

T: 谁知道下一个重大突破会是什么, 但 BSD 猜想肯定是一个巨大的挑战; 还有模性, 即 Shimura-Taniyama-Weil 的想法, 现在被视为 Langlands 纲领的一部分. 如果数域不是全实的, 我们对这两个问题都知之甚少. 过去的 30 年取得了巨大的进步, 但这仅仅是个开始. 对所有数域和零点的所有阶证明这些东西, 更不用说对更高维的 Abel 簇证明这些东西, 将需要比我们现在更深刻的洞察力.

R & S: 您有没有什么特别令您自豪的工作, 您认为是您最重要的贡献?

T: 我不觉得我的任何一个结果是最重要的. 我当然喜欢我的博士论文中找到的证明. 我非常喜欢证明所谓 Tate 猜想的一个非常特殊的情形, 这个结论是关于有限域上 Abel 簇自同态的结果. 能够证明至少一个非平凡的例子而不仅仅是一个猜想真是太好了! 这种情形在密码学中很有用, 尤其是有限域上的椭圆曲线. 在数域上, 甚至在有限生成域上, 我的猜想的情形由 Faltings 证明, 建立在 Zarhin 函数域上工作的基础上, 这是他证明 Mordell 猜想的第一步. 我非常喜欢我献给 Jean-Pierre Serre (塞尔) 的关于数域的 K_2 群的论文. 我还喜欢一篇关于曲线上的微分剩余的论文, 这篇论文给出了剩余的新定义以及剩余之和为零的一个新证明, 尽管我没有看到这一结构更重要的方面.

4. 应用数论

R & S: 数论从素数的奥秘延伸到我们在现代计算机上储存、传输和保护信息的方式. 您能评论一下数论, 特别是椭圆曲线的算术, 已经被应用于实际这一惊人的事实吗?

T: 对我来说, 这的确很惊人. 当我第一次学习和研究椭圆曲线时, 我不知道它们会有任何实际用途. 我没有预见到这一点. 正是高速计算机使这些应用成为可能, 但当然也需要许多新想法.

R & S: 现在它成为一个产业: 椭圆曲线、密码学、智能和通信!

T: 这相当了不起. 一件经常发生的事情是, 那些仅仅是为了自身的兴趣和美妙而被发现的东西后来在实务中变得有用.

R & S: 几年前我们采访了 Jacques Tits (蒂茨). 他说大魔群, 所有零散单群中最大的一个, 是如此美丽, 以致于它 必须在物理或其他方面有所应用.

T: 那就太有趣了!

5. 合作与教学

R & S: 您是 Bourbaki (布尔巴基) 学派中为数不多的非法国成员之一. 该学派的数学家致力于将所有现有数学纳入到严格的格式中. 您能解释一下这是怎么回事以及您是如何参与进去的吗?

T: 我不会说这是把数学置于一种严格的格式中. 我认为 Bourbaki 是现代 Euclid (欧几里得). 他的目标是编写一系列连贯的书籍, 其中会包含 20 世纪中叶所有数学的基本定义和结果. 我认为他相当成功, 尽管这些书有些不平衡——经典分析薄弱, Lie 理论偏重. Bourbaki 仅仅是通过建立一些标准记号和约定就为数学界的很大一部分提供了非常有用的服务.

这种呈现是公理化和严格的, 除了发展本身的逻辑和美感之外没有任何动机. 我一直是 Bourbaki 的粉丝. 我被邀请参与合作可能是 Serge Lang 的建议, 也可能是 Jean-Pierre Serre 的建议. 正如我提到的, 我不是一个非常多产的作者. 我通常写几页, 然后撕掉它们重新开始, 所以我从来没有能够对写作做出多大贡献. 也许我对材料的讨论有所帮助. 在法国各地, 在阿尔卑斯山, 甚至在科西嘉岛, 这些会议都很令人愉快. 这很有趣.

R & S: 您提到了 Jean-Pierre Serre, 他是第一位 Abel 奖得主. 第二次世界大战之后, 他是 Bourbaki 项目的推动力量之一. 我们被告知, 他和 Serge Lang 一样帮助您将您的一些结果以讲义和教科书的形式发表. 您是否与 Jean-Pierre Serre 有持续的私人关系?

T: 是的. 我期待着下周与他会面, 届时我们将在哈佛大学参加庆祝 Dick Gross 60 岁生日的会议. Gross 是我的一个博士生.

我认为 Serre 是第一位 Abel 奖得主的最佳人选.

R & S: 另一个可能的选择或许是 Alexander Grothendieck (格罗滕迪克). 但他隐退了. 您在巴黎或哈佛时见过他吗?

T: 我在巴黎见到了他. 我度过了美好的一年. 哈佛大学有一项开明的政策, 给予终身教授一年的学术休假. 我在 1957—58 学年去了巴黎, 那是一次很棒的经历. 我见到了

Serre, 见到了 Grothendieck, 没有任何工作责任. 我可以思考和学习. 后来, 他们都访问过哈佛好几次, 所以我也在那里见过他们. 能认识这样的人是莫大的幸运.

R & S: 您是否紧密地追随 Grothendieck 重建代数几何基础的项目?

T: 嗯, 是的, 尽我所能. 我觉得“啊, 我们终于为代数几何奠定良好的基础了.”在我看来这是正确的事. 之前我一直很困惑, 我们有仿射簇、射影簇吗? 但它不是一个范畴. 然而, Grothendieck 的概形确实形成了一个范畴. 从基域到基环的突破, 甚至到基概形的突破, 使得这个基础不仅可以处理多项式方程, 还可以处理 Diophantus 方程和模 p 约化, 这正是数论学家所需要的.

R & S: 我们有一个更具普遍性和哲学意味的问题: 一位伟大的数学家曾经提到, 为了能够在数学领域创造出真正的新事物, 具有一定的天真是至关重要的. 一个人可以做一些需要复杂技术的令人印象深刻的事情, 但是一个人很少会在没有一点天真的情况下做出原创性的发现. 同样, André Weil 声称数学上的重大突破通常不是由具有长期经验和丰富知识的人来完成的. 新的想法往往没有这个包袱. 您同意吗?

T: 我认为这很对. 大多数数学家在年轻时做出他们最好的工作, 没有太多包袱. 他们没有形成思维定势. 他们的大脑更新鲜, 当然重要的是独立思考, 而不仅仅是学习别人做了什么. 当然, 你必须建立在之前所做的基础上, 否则毫无希望; 你不可能重新发现一切. 但是人们不应该对过去的工作怀有偏见. 我同意你们描述的观点.

R & S: 您在职业生涯早期就读过数论大师的作品吗?

T: 我从来不是这样的好读者. 我的天性总是倾向于尝试独立, 尽量自己做事. 但如之前我所说的, 我非常幸运地接触到才华横溢的人, 我从个人谈话中学到了很多东西. 我从来都不是一个热衷于阅读经典作品的人. 随着年龄的增长, 我越来越喜欢这样.

R & S: 您有一些杰出的学生, 他们对数学做出了重要贡献. 您最初是如何吸引这些学生的? 您如何与他们互动, 当时以及后来?

T: 我认为我们都仅仅是对同一种数学感兴趣. 你知道, 与这样有天赋的学生在一起通常没有问题: 在了解他们和他们的兴趣之后, 你建议他们阅读和思考一些东西, 然后只听他们讲述进展和问题, 在他们找到自己的道路时提供支持和鼓励就可以了.

R & S: 您给了他们研究问题还是他们自己找到了问题?

T: 因人而异. 一些人找到了自己的问题. 对于其他人, 我提出了一些更具体的建议. 我敦促 Dick Gross 思考一个我一直试图解决但未能成功解决的问题, 但他非常明智地自己选择了一个完全不同的主题写了一篇博士论文. 我很幸运有这样有能力的学生. 之后我继续见到他们中的好多人, 许多人还是好朋友.

R & S: 您在哈佛大学和奥斯汀得克萨斯大学教授数学超过 60 年了. 您有多欣赏自己职业责任中的这一方面? 您喜欢哪种特定的数学教学方式?

T: 我一直喜欢教各个水平的课程. 教授一门学科是彻底学习这门学科的最佳方式之一. 有好几次, 在为高级课程备课时, 我获得了很好的新想法. 例如, 我就是这样得到我对 Neron (内龙) 高的定义的.

6. 工作风格

R & S: 您认为自己主要是一个理论构建者还是一个问题解决者?

T: 我想我是一个理论构建者, 或者是一个猜想提出者. 我不是一个猜想证明者, 我也说不清. 我确实不擅长解题. 例如, 我永远不会在数学奥林匹克中表现出色. 速度很重要, 但我肯定不是一个速度很快的人. 这是数学中一件令人愉快的事: 如果最终结果是一个好的定理, 那么花多长时间并不重要. 速度是一个优势, 但不是本质的.

R & S: 但您能一直坚持. 您有精力来解决问题.

T: 至少, 我曾经做过.

R & S: 我们可以问您一个在之前的采访中几乎对每个人都以不同方式问过的问题吗? 回顾一下您是如何在长时间从事的领域中提出新概念或取得重大突破的. 这通常发生在您全神贯注、集中精力工作的时候, 还是发生在更轻松的时候? 您有具体的例子吗?

T: 我写完博士论文后做的第一件事是确定类域论中的高维上同调群. 几个月来, 我一直在断断续续地研究这个问题. 那是在普林斯顿完成博士论文后的讨论班上. 一天晚上, 我去参加一个聚会, 喝了几杯. 午夜后我回到家, 我想我应该考虑一下这个问题. 大约凌晨一两点时, 我知道该怎么做了!

R & S: 所以这是一个“Poincaré 时刻”?

T: 某种程度上, 是的. 我想, 和他一样, 当这种情况发生时, 我已经把工作搁置了很长时间. 我记得那时我被邀请在麻省理工学院做一些关于类域论的报告, 我在想“我该讲什么?”所以, 在一次聚会后, 我突然有了灵感, 因为我想在麻省理工学院讲点什么. 非常幸运.

但情况各不相同. 有时我在与某人交谈后有了一个想法, 我觉得是与我交谈的人有了这个想法并告诉了我. 我的学生 Jonathan Lubin 的博士论文是关于什么应该叫做 Lubin 群的. 不知何故, 它们被称为 Lubin-Tate 群. 附带提一下, 我认为在数学中定理或想法有两个名称很有用, 这样你就可以识别它们. 如果我说 Serre 定理, 我的天, 这并没有太多有用信息. 但好吧, 它们被称为 Lubin-Tate 群, 我突然想到它们可能对类域论有用, 这个想法就好像凭空产生一样. 然后我们解决了这个问题, 事实也的确如此. 一个人可以通过不同的方式获得想法, 美妙的感觉会持续几分钟, 但接下来当你习惯了这个想法后就没那么激动了.

R & S: 早在 20 世纪 40 年代群的上同调概念形成之前, 就以各种形式被研究了. 例如, 您发明了所谓的 Tate 上同调群, 它被广泛应用于类域论中. 您能详细说明一下吗?

T: 关于和类域论的联系, 我突然意识到, 如果 (作用) 群 (G) 是有限的, 那么可以将该群的同调理论视为负维上同调. 通常, 同调和上同调是在非负维数中定义的, 但是突然我明白了对于一个有限群, 你可以把这两种理论粘合起来. 第 i 个同调群可以被视为第 $(1-i)$ 个上同调群, 然后你可以将这两个序列粘在一起, 使上同调走向正无穷, 而同调随着重新编号走向负无穷, 稍微调整一下连接点, 就会得到一个从负无穷到正无穷的理论.

R & S: 这是一种顿悟吗?

T: 也许吧. 有一个线索来自有限循环的情形, 此时有周期性, 是长度为 2 的周期. 例如, H^3 与 H^1 同构, H^5 与 H^3 同构, 等等, 很明显, 你可以在两个方向上无限延伸. 我突然意识

到可以对任意的有限群这样做. 我不记得我脑子里怎么想出来的.

7. 数学的作用

R & S: 我们能推测一下数学的未来发展吗? 在 2000 年, 当解决数学重大突破问题的 Clay 千禧年奖设立时, 您向数学界展示了其中的 3 个问题. 不一定局限于此, 您能大胆猜测一下数学的新趋势吗? 21 世纪与 20 世纪对比如何? 是否有全新的趋势? 在数学领域, 特别是在您从事的数论领域, 我们可以期待怎样的发展?

T: 我们当然有很多问题需要解决. 数学中的一大不同是高速计算机的问世. 即使对于纯数学来说, 这也将极大地增加实验的可能性. 有人说数论是一门实验科学, 直到最近, 这还意味着通过手工计算例子并发现模式这种方式来进行实验. 现在我们有成千上万种更强大的方法来做到这一点, 这很可能会带来新的观点, 即使是在纯数学领域, 但肯定也适用于应用.

数学在发展新的抽象理论和将这些理论应用于更具体的问题之间, 以及从具体问题到解决这些问题所需的理论之间摇摆不定. 像钟摆一样摆动. 当我年轻的时候, 更好的基础正在发展, 事情变得越来越函数性, 如果你同意的话, 一个非常抽象的观点导致了很大的进步. 但在 20 世纪 70 年代和 80 年代, 钟摆转向了更具体的事情. 有了模形式和 Langlands 纲领, 证明了 Mordell 猜想和 Fermat 大定理. 在我职业生涯的前半段, 理论物理和数学并没有那么紧密. 曾经有一段时间, 数学朝着抽象的方向发展, 物理学家们陷入了困境. 但是如今在过去的 30 年里, 它们走到了一起. 很难区分弦论是数学还是物理. 并且非交换几何也具有两面性.

谁知道未来会怎样呢? 我不认为我可以在这个问题上贡献什么见解. 也许年轻人会有更好的想法.

R & S: 您现在对数学还像年轻时一样感兴趣吗?

T: 是的, 但没那么强烈. 当然, 仍然非常感兴趣, 但我没有精力真正深入研究这些东西.

R & S: 但您试图跟进您所在领域里的进展吗?

T: 是的, 我尽力在做. 我对人们今天的所作所为感到敬畏.

R & S: 当被问及数学是否是一门科学时, 您的老师 Emil Artin 宁愿说:“不, 它是艺术.”另一方面, 数学与自然科学、计算等相关联. 也许它在其他领域变得比以往任何时候都更加重要; 科学和工程与数学之间的相互作用变得更加明显. 数学是一门艺术吗, 还是更应该应用于科学, 还是两者兼而有之?

T: 好吧, 两者兼而有之! 我认为 Artin 只是想表明数学当然有艺术的一面. 它简直太美了. 不幸的是, 它只对有经验的内行和做这件事的人而言是美丽的. 它不可能像音乐那样被大众层面所真的理解和欣赏. 你不一定要成为作曲家才能享受音乐, 但在数学领域你需要如此. 这是这个职业的一大缺点. 一个非数学工作者必须付出很大努力才能欣赏我们的工作; 这几乎不可能.

是的, 两者兼而有之. 数学是一门艺术, 但比其他艺术有更严格的规则. 定理必须确切表述并得到证明; 词语必须有精确的含义. 令人高兴的是, 数学确实有一些实际应用, 这使

我们能够通过它来过上不错的生活,可以让我们即使在没有报酬的情况下也能做自己想做的事情. 我们的报酬主要是教有用的东西.

8. 公众对数学的认识

R & S: 您自己尝试过普及数学吗?

T: 当我年轻时,我试图与朋友分享我的热情,但我很快意识到这几乎是不可能的.

R & S: 我们都感觉到与公众沟通有困难. 这次采访是让公众关注数学的难得机会之一!¹⁾ 您对数学家如何让自己和他们所做的事情更知名有什么想法吗? 我们如何提高普通公众和政治家对数学的尊重呢?

T: 嗯,我认为像这样的奖项在这方面是有好处的. Clay 奖也是如此. 他们宣传数学. 至少人们意识到了. 我认为,对普通科学尤其是对数学的欣赏因国家而异. 你们认为挪威有多少人对 Abel 有所了解?

R & S: 几乎每个挪威人都知道 Abel, 但他们对 Lie (李) 一无所知. 也不一定知道 Abel 的工作. 他们可能知道五次方程.

T: 我明白了. 那 Sylow (西罗) 呢?

R & S: 他也不为大众所知. Abel 的像曾出现在邮票和钞票上, 但 Lie 和 Sylow 都没有.

T: 我认为在日本,人们更有意识. 我有一次在日本独自吃饭. 一对日本夫妇来了,想练习英语. 他们问我是做什么的,我说我是数学家,但直到我说:“像 Hironaka (广中平祐) 一样”时,他们才明白了我的意思. 哇! 就好像在美国我说“像 Babe Ruth”,或者 Michael Jordan, 或者 Tiger Woods.²⁾ 也许 Hironaka 的名字像 Abel 的名字一样,是当地人们知道的唯一的数学家,但在美国,我不认为说出任何数学家的名字会得到任何回应.

9. 个人兴趣

R & S: 我们的最后一个问题: 您生活中还有什么其他兴趣爱好? 当您不思考数学时,会做些什么? 当然,这种情况偶尔会发生吧?

T: 我当然不是多才多艺的人. 我没有广博的知识和兴趣. 我非常喜欢户外活动、徒步旅行和体育运动. 篮球是我最喜欢的运动. 我十几岁时在东南卫理公会教会队打球,有一年我们赢得了明尼阿波利斯教会联盟冠军. 我们中有几个人在冬天的某段时间里,4 个星期天中有 3 个星期天去教堂,为的是在队里打球. 在海军中,我执教过一支扫雷研究基地的球队,这支球队在巴拿马城联赛中击败了可口可乐. 不管怎样,我喜欢运动和户外活动.

我喜欢适度的阅读,也喜欢音乐,但没有真正很深入或严肃的爱好. 我想我比许多人更专注于数学. 我感觉要做一些数学,只有集中精力. 我没有那种很容易掌握东西的脑子.

R & S: 我们非常感谢您接受采访;也代表挪威、丹麦和欧洲数学会感谢您. 非常感谢!

T: 好的,谢谢你们没有问更困难的问题! 我喜欢和你们交谈.

编注 有关 Abel 奖更多信息,请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>.

(张浩, 赵晓燕 译 林开亮 校)

1) 采访在挪威电视台播出, <http://www.abelprisen.no/en/multimedia/2010/> —— 原注

2) 3 位球星, 分别对应棒球、篮球和高尔夫. —— 译注